UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRÁCTICA SEMANA 2

ELICITACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

CASO PRÁCTICO: SISTEMA DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS - "MEDISALUD"

ESTUDIANTE:

VIVANCO SOLANO JACKELINE

DOCENTE:

AGUILAR CORONACIÓN MIGUEL ELIAS

HUANCAYO - PERÚ

2026

CONTEXTO DEL PROYECTO

La clínica "MediSalud" desea implementar un Sistema de Gestión de Citas Médicas que permita:

- Agendar citas para pacientes
- Gestionar la disponibilidad de médicos
- Enviar recordatorios automáticos
- Generar historiales médicos digitales
- Administrar pagos y seguros

Problemas que presenta la clínica:

- Las citas se agendan de manera manual y por teléfono (esto genera pérdida de tiempo)
- No hay control de disponibilidad de médicos en tiempo real
- Los pacientes olvidan sus citas (30% de ausentismo)
- Los historiales médicos están en papel (difícil acceso)
- No hay integración con aseguradoras

PARTE 1: Identificación de Stakeholders

Identifique al menos 5 stakeholders del sistema:

#	STAKEHOLDER	ROL/FUNCIÓN	INTERÉS EN EL SISTEMA
1	Paciente	Usuario final que agenda citas	Quiere agendar rápido, no perder su cita y recibir un recordatorio antes de ir
2	Médico	Atiende las consultas médicas	Necesita ver su horario disponible y el historial del paciente antes de atenderlo
3	Recepcionista	Encargada de la atención al público en la clínica	Registrar citas de pacientes que llaman o van presencialmente, evitar duplicidad de horarios
4	Gerente General	Encargado de la administración de la clínica	Ver reportes de citas atendidas, ausentismo e ingresos generados
5	Aseguradora	Empresa externa que cubre los seguros de los pacientes	Recibir información de citas y pagos para procesar reembolsos
6	Área de TI / Soporte	Encargados de mantener el sistema funcionando	Que el sistema esté seguro, disponible y que los datos médicos estén protegidos

PARTE 2: Selección de Técnicas de Elicitación

Para cada stakeholder identificado, seleccione la técnica más apropiada:

STAKEHOLDER	TÉCNICA RECOMENDADA	JUSTIFICACIÓN
Paciente	Encuesta	Se necesita recoger la opinión de muchos pacientes sobre cómo prefieren agendar sus citas y recibir recordatorios
Médico	Entrevista	Se requiere información detallada y específica sobre cómo gestiona su disponibilidad y qué datos necesita del paciente
Recepcionista	Observación	Al ser quien realiza el proceso actual manualmente, observar su trabajo permite descubrir necesidades que no sabría explicar directamente
Gerente General	Entrevista	Es un stakeholder clave que puede dar información precisa sobre los reportes y KPIs que necesita del sistema
Aseguradora	Taller (JAD)	Se requiere consenso entre la clínica y la aseguradora sobre el formato de integración y los datos a compartir
Área de TI / Soporte	Entrevista	Se necesita levantar requerimientos técnicos específicos de seguridad, disponibilidad e infraestructura

PARTE 3: Elicitación de Requerimientos Funcionales

Redacte al menos 8 requerimientos funcionales siguiendo la estructura: RFXXX: [Verbo] + [objeto] + [condición/propósito]

ID	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	PRIORIDAD	STAKEHOLDER
RF-001	El sistema debe permitir al paciente registrarse mediante DNI, correo electrónico y contraseña	Alta	Paciente
RF-002	El sistema debe permitir agendar una cita seleccionando especialidad, médico y horario disponible	Alta	Paciente
RF-003	El sistema debe permitir al médico actualizar su disponibilidad horaria en tiempo real	Alta	Médico
RF-004	El sistema debe enviar recordatorios automáticos por correo y SMS 24 horas antes de la cita	Alta	Paciente
RF-005	El sistema debe permitir generar y consultar el historial médico digital del paciente	Alta	Médico
RF-006	El sistema debe permitir registrar el pago de la consulta en efectivo, tarjeta o seguro	Media	Recepcionista
RF-007	El sistema debe permitir a la recepcionista reprogramar o cancelar una cita existente	Media	Recepcionista
RF-008	El sistema debe generar reportes mensuales de citas atendidas, canceladas y ausentismo	Media	Gerente General

PARTE 4: Elicitación de Requerimientos No Funcionales

Redacte al menos 6 requerimientos no funcionales cubriendo diferentes categorías:

ID	CATEGORÍA	REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL	MÉTRICA	VALOR	PRIORIDAD
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 2 segundos al buscar disponibilidad médica	Segundos	≤ 2s	Alta
RNF-002	Seguridad	Las contraseñas y datos médicos deben almacenarse encriptados con algoritmo AES-256	Algoritmo	AES-256	Alta
RNF-003	Usabilidad	La interfaz debe ser responsive y utilizable por adultos mayores sin capacitación previa	Tasa de éxito de tarea	≥ 90%	Media
RNF-004	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible 99.5% del tiempo, incluyendo fines de semana	Uptime	99.5%	Alta
RNF-005	Capacidad	El sistema debe soportar hasta 500 usuarios concurrentes en horas pico	N.° usuarios simultáneos	500	Media
RNF-006	Portabilidad	El sistema debe funcionar correctamente en navegadores Chrome, Firefox y Edge, y en dispositivos móviles	N.° plataformas compatibles	3 navegadores + móvil	Baja

Categorías cubiertas: Rendimiento, Seguridad, Usabilidad, Disponibilidad, Capacidad y Portabilidad (6 categorías distintas).

PARTE 5:

Construya la matriz que relacione los requerimientos con las técnicas y stakeholders
Estados posibles: Pendiente, En Revisión, Aprobado, Rechazado

Matriz de Elicitación

ID REQ	DESCRIPCIÓN BREVE	TÉCNICA	STAKEHOLDER	PRIORIDAD	ESTADO
RF-001	Registro de pacientes	Encuesta	Paciente	Alta	Aprobado
RF-002	Agendamiento de citas	Encuesta	Paciente	Alta	Aprobado
RF-003	Disponibilidad médica en tiempo real	Entrevista	Médico	Alta	En Revisión
RF-004	Recordatorios automáticos	Entrevista	Gerente General	Alta	Aprobado
RF-005	Historial médico digital	Entrevista	Médico	Alta	Pendiente
RF-006	Registro de pagos	Observación	Recepcionista	Media	Pendiente
RF-007	Reprogramación/cancelación de citas	Observación	Recepcionista	Media	Pendiente
RF-008	Reportes de gestión	Entrevista	Gerente General	Media	En Revisión
RNF-001	Tiempo de respuesta < 2s	Entrevista	Área de TI	Alta	Aprobado
RNF-002	Encriptación de datos médicos	Entrevista	Área de TI	Alta	Aprobado
RNF-003	Usabilidad para adultos mayores	Observación	Paciente	Media	Pendiente
RNF-004	Disponibilidad 99.5%	Entrevista	Área de TI	Alta	Aprobado